

EST-1132

Relaciones Binarias

Juan Zamora O.

Estructuras Discretas



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

Estructura de la Presentación

- 1 Introducción
- 2 Relaciones binarias
- 3 Tipos de relaciones
- 4 Operaciones sobre relaciones
- 5 Propiedades de las relaciones
- 6 Clausuras de relaciones

Introducción

Estudiaremos

- relaciones entre **pares** de individuos de un conjunto
- Propiedades de estas relaciones
 - Ejemplos: ***Orden Parcial*** y ***Equivalencia***
- Lo aprendido en esta unidad tiene aplicaciones en la optimización de procesos y bases de datos por mencionar dos áreas.

Relaciones binarias

- Recordemos la idea de pares de elementos de un conjunto
- **Por ejemplo:** Dado $S = \{1, 2, 3\}$,

$$S \times S = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$$

- Podemos definir ciertas condiciones entre elementos de S
 - Ej. Elementos iguales, un número menor que el otro, un número divide al otro ...
- Podemos simbolizar uno de estos criterios mediante la letra ρ

- Este criterio o relación puede ser definida en palabras o como una ecuación
- Luego, $x\rho y$ indica que el par ordenado (x, y) satisface la condición impuesta por la relación
- Aún podemos formalizar de mejor manera esta definición.

Relación Binaria sobre un conjunto S

- Es un subconjunto de $S \times S$
- Entonces

$$x\rho y \Leftrightarrow (x, y) \in \rho$$

- Por ejemplo, dado $S = \{1, 2, 4\}$, y la relación $x\rho y \Leftrightarrow x = \frac{y}{2}$
 - Entonces, $(1, 2)$ y $(2, 4)$ satisfacen ρ .

Ejemplo

① Dado $S = \{1, 2\}$ y sea ρ definida sobre S como $x\rho y \Leftrightarrow x + y$ es impar.

¿Cuales pares ordenados satisfacen la relación?

- Consideremos primero $S \times S = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), \}$
- $1\rho 1 = 2 \Rightarrow$ **No** cumple
- $1\rho 2 = 3 \Rightarrow$ **Sí** cumple
- $2\rho 1 = 3 \Rightarrow$ **Sí** cumple
- $2\rho 2 = 4 \Rightarrow$ **No** cumple

Entonces $\rho = \{(1, 2), (2, 1)\}$

Relaciones binarias sobre conjuntos distintos

- Las relaciones binarias no son exclusivas de conjuntos $S \times S$
- También es posible definirlas, por ejemplo sobre $S = \{1, 2, 3\}$ y $T = \{2, 4, 7\}$
 - En este caso, una relación binaria de S a T es un subconjunto de $S \times T$

Generalización Una relación n -aria se define de igual manera sobre n conjuntos. Es decir $S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$

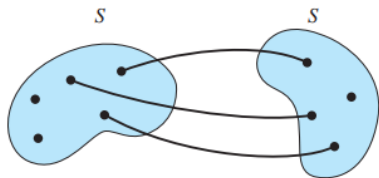
Ejercicios

Para cada una de las relaciones binarias ρ sobre $\mathbb{N}$, indique cuales pares ordenados pertenecen.

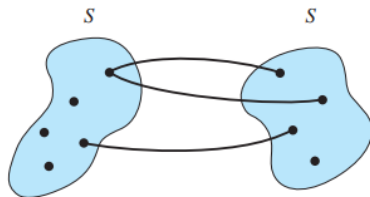
- ① $x\rho y \Leftrightarrow x = y + 1$; $(2, 2)(2, 3)(3, 3)(3, 2)$
- ② $x\rho y \Leftrightarrow x$ divide y ; $(2, 4)(2, 5)(2, 6)$
- ③ $x\rho y \Leftrightarrow x$ es impar ; $(2, 3)(3, 4)(4, 5), (5, 6)$
- ④ $x\rho y \Leftrightarrow x > y^2$; $(1, 2)(2, 1)(5, 2), (6, 4), (4, 3)$

Tipos de relaciones

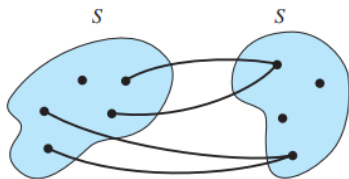
- Una relación ρ sobre S consistirá de un conjunto de pares ordenados de la forma (s_1, s_2) .
- Existen varias maneras de parear los elementos de S en la relación
- Si cada s_1 y cada s_2 aparecen solo una vez en la relación: **Uno a Uno**
- Si algun(os) s_1 aparece con más de un s_2 distinto: **Uno a Muchos**
- Si algun(os) s_2 aparece con más de un s_1 distinto: **Muchos a Uno**
- Si al menos un s_1 es pareado con más de un s_2 distinto y viceversa: **Muchos a Muchos**



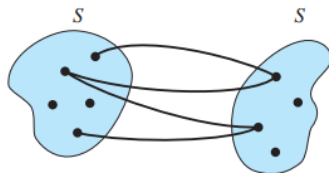
One-to-one



One-to-many



Many-to-one



Many-to-many

Ejercicios

Identifique el tipo de relación sobre $S = \{2, 5, 7, 9\}$ como uno a uno, uno a muchos ...

- ① $\{(5, 2), (7, 5), (9, 2)\}$
- ② $\{(2, 5), (5, 7), (7, 2)\}$
- ③ $\{(7, 9), (2, 5), (9, 9), (2, 7)\}$

Operaciones sobre relaciones

- Considerar todas las relaciones binarias sobre S
- Si ρ y σ pertenecen a este conjunto de relaciones entonces son subconjuntos de $S \times S$
- Luego, es posible aplicar operaciones de conjuntos (unión, intersección y complemento) entre estas relaciones y obtener nuevas

$$x(\rho \cup \sigma)y \Leftrightarrow x\rho y \vee x\sigma y$$

$$x(\rho \cap \sigma)y \Leftrightarrow x\rho y \wedge x\sigma y$$

$$x(\rho')y \Leftrightarrow \neg x\rho y$$

Ejercicios

Sean ρ y σ dos relaciones binarias sobre $\mathbb{N}$ definidas como

- $x \rho y \Leftrightarrow x = y$
- $x \sigma y \Leftrightarrow x < y$

Entregue una descripción verbal para

- 1 $\rho \cup \sigma$
- 2 ρ'
- 3 σ'

Propiedades de las relaciones

Una relación binaria ρ sobre un conjunto S puede tener ciertas propiedades

- **Reflexividad** $(\forall x)(x \in S \Rightarrow (x, x) \in \rho)$
- **Simetría** $(\forall x)(\forall y)(x \in S \wedge y \in S \wedge (x, y) \in \rho \Rightarrow (y, x) \in \rho)$
- **Transitividad** $(\forall x)(\forall y)(\forall z)(x \in S \wedge y \in S \wedge z \in S \wedge (x, y) \in \rho \wedge (y, z) \in \rho \Rightarrow (x, z) \in \rho)$
- **Antisimetría** $(\forall x)(\forall y)(x \in S \wedge y \in S \wedge (x, y) \in \rho \wedge (y, x) \in \rho \Rightarrow x = y)$

Comentarios

- Antisimetría **no** es lo opuesto de simetría
 - Relación **No simétrica** implica que si algún $(x, y) \in \rho$, pero no (y, x)
- Ejemplo: $S = \{0, 1\}$, $x\rho y \Rightarrow x = y^2$
 - Es reflexiva, transitiva, simétrica y antisimétrica

Ejemplos

- Identifique qué propiedades cumple $=$ sobre $\mathbb{N}$
- Identifique qué propiedades cumple $\leq$ sobre $\mathbb{N}$
- Identifique qué propiedades cumple $\subseteq$ sobre $\wp(\mathbb{N})$

Ejemplos (respuestas)

- Identifique qué propiedades cumple $=$ sobre $\mathbb{N}$
 - $x\rho y \Leftrightarrow x = y$ es reflexiva, transitiva, simétrica y antisimétrica
- Identifique qué propiedades cumple $\leq$ sobre $\mathbb{N}$
 - $x\rho y \Leftrightarrow x \leq y$ es reflexiva, transitiva y antisimétrica
- Identifique qué propiedades cumple $\subseteq$ sobre $\wp(\mathbb{N})$
 - $A\rho B \Leftrightarrow A \subseteq B$ es reflexiva, transitiva y antisimétrica

Ejercicios

Sea $S = \{1, 2, 3\}$ una relación ρ sobre S .

- 1 Si ρ es reflexiva, ¿Qué pares ordenados componen ρ ?
- 2 Si ρ es simétrica, ¿Qué pares ordenados componen ρ ?
- 3 Si ρ es simétrica y $(a, b) \in \rho$, ¿Qué otros pares deben estar en ρ ?
- 4 Si ρ es antisimétrica, $(a, b) \in \rho$ y $(b, a) \in \rho$, ¿Qué debe ser cierto?

Ejercicios

Compruebe qué propiedades cumple cada relación sobre el conjunto indicado

- ① $x \rho y \Leftrightarrow x + y$ es par sobre $\mathbb{N}$
- ② $x \rho y \Leftrightarrow x$ divide y sobre $\mathbb{Z}^+$
- ③ $x \rho y \Leftrightarrow x = y^2$ sobre $\mathbb{N}$
- ④ $x \rho y \Leftrightarrow x = y^2$ sobre $\{0, 1\}$

Clausuras de relaciones

- Dado un conjunto S , una relación ρ y una propiedad P (simetría, transiti...)
- Si ρ sobre S carece de una propiedad P es posible **extender** ρ a una ρ^* sobre S que sí la tenga
- Luego, ρ^* tendrá los pares (x, y) en ρ más otros adicionales para que se cumpla P
- Si ρ^* es el conjunto más pequeño entonces se denomina la clausura de ρ con respecto a P

Definición

- Una relación ρ^* sobre un conjunto S es la clausura de la relación ρ con respecto a la propiedad P si
 - ρ^* sí tiene P
 - $\rho \subseteq \rho^*$
 - ρ^* es subconjunto de cualquier otra relación sobre S que incluya ρ y tenga la propiedad P

Ejemplo

- Sea $S = \{1, 2, 3\}$ y $\rho = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3)\}$
- ρ es no reflexiva, no simétrica y no transitiva

La clausura de ρ respecto de la reflexividad es

$$\rho^* = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (2, 2), (3, 3)\}$$

Ejercicio

Encuentre la clausura reflexiva, simétrica y transitiva de la relación

$$\{(a, a), (b, b), (c, c), (a, c), (a, d), (b, d), (c, a), (d, a)\}$$

sobre el conjunto $S = \{a, b, c, d\}$

Ejercicio (resuelto)

- Clausura reflexiva:

$$\{(a, a), (b, b), (c, c), (a, c), (a, d), (b, d), (c, a), (d, a), (d, d)\}$$

- Clausura simétrica:

$$\{(a, a), (b, b), (c, c), (a, c), (a, d), (b, d), (c, a), (d, a), (d, b)\}$$

- Clausura transitiva: $\{(a, a), (b, b), (c, c), (a, c), (a, d), (b, d), (c, a), (d, a), (d, d), (d, c), (b, a), (b, c), (c, d)\}$

Dos relaciones binarias de interés

- 1 Ordenamientos parciales
- 2 Relaciones de equivalencia

Ordenamientos parciales

- Relación binaria sobre un conjunto S que es
 - reflexiva
 - antisimétrica
 - transitiva

POSETS

- Si $\preceq$ es un orden parcial sobre S , el par $(S, \preceq)$ se denomina conjunto parcialmente ordenado (**POSET**)
- Ejemplos de posets:
 - 1 $x \preceq y \Leftrightarrow x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$
 - 2 $A \preceq B \Leftrightarrow A \subseteq B$ sobre $\wp(\mathbb{N})$
 - 3 $x \preceq y \Leftrightarrow x$ divide y sobre $\mathbb{Z}^+$
 - 4 $x \preceq y \Leftrightarrow x = y^2$ sobre $\{0, 1\}$
- Importante distinguir que $x \prec y$ si $x \preceq y$ y $x \neq y$

Restricción en subconjuntos

- Sea $(S, \preceq)$ un poset y sea $A \subseteq S$.
- Entonces, algunos pares de elementos en $\preceq$ pueden también ser pares de elementos de A
- Si escogemos a partir de $\preceq$ solamente pares con elementos de A , este nuevo conjunto se denomina **restricción** de $\preceq$ en A y también es un poset en A
- Ejemplo: $x \preceq y \Leftrightarrow x$ divide y sobre $\mathbb{Z}^+$.
 - Siguiendo def. sabemos que $x \preceq y \Leftrightarrow x$ divide y es un orden parcial sobre $\{1, 2, 3, 6, 88\}$ (o cualquier otro subcjto. de $\mathbb{Z}^+$)

Otros ejemplos familiares de posets

- Consideremos el poset $(S, \leq)$
- Si $x \leq y$ entonces se cumple que $x = y$ o que $x \neq y$.
- En este último caso, notamos $x < y$ y decimos que x es predecesor de y
- Un y cualquiera puede tener muchos predecesores (ser sucesor de muchos x distintos)...
- ... pero cuando $\nexists z | x < z < y$, entonces x es el predecesor inmediato de y

Ejercicio

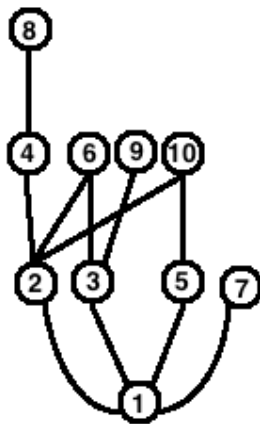
Consideremos la relación $x|y$ o x divide a y sobre $\{1, 2, 3, 6, 12, 18\}$

- a. Escriba los pares ordenados de esta relación
- b. Escriba todos los predecesores de 6
- c. Escriba todos los predecesores inmediatos de 6

Diagramas de Hasse

- Cuando S es finito podemos visualizar un poset $(S, \preceq)$ usando un diagrama de Hasse
- Cada elemento en S es representado por un punto denominado **nodo** o **vertice**
- Cuando x es un predecesor inmediato de y , el nodo de y se ubica sobre el de x
 - y se conectan ambos nodos por una línea recta

Ejemplo para $(\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}, |)$



Ejercicio

Considere el conjunto $\wp(\{1, 2\})$ junto a la relación de inclusión de conjuntos.

- Es una restricción del poset $(\wp(\mathbb{N}), \subseteq)$ es un poset.
- Por lo tanto, también es uno.

Construya el diagrama de Hasse del poset.

Ejercicio

Construya el diagrama de Hasse para la relación x divide y sobre $\{1, 2, 3, 6, 12, 18\}$.

Elemento menor y minimal

- Sea $(S, \preceq)$ un poset
- Si existe un $y \in S$ con $y \preceq x$, $\forall x \in S$, entonces, y es el **elemento menor** del poset. Además **es único** (demostrable por antisimetría).
- Un elemento $y \in S$ es **minimal** si no existe otro $x \in S$ con $x \prec y$
- En el diagrama de Hasse, el menor está debajo de todos los demás, mientras que el minimal simplemente es aquel que no tiene otros debajo.
- Análogamente, pueden definirse el **elemento mayor** y el **maximal**

Ejercicio

Para el diagrama del poset de la relación x divide y sobre $\{1, 2, 3, 6, 12, 18\}$ identifique el/los elementos maximales y el elemento mayor (en caso que exista).

Ejercicio

Construya el diagrama de Hasse para la relación $\leq$ sobre los $\{1, 2, 3, 4\}$

Solución

- Un poset en el cual cada elemento está relacionado a todos los demás se denomina **orden total** o **cadena**.



Relaciones de equivalencia

- Relación binaria sobre un conjunto S que es **reflexiva**, **simétrica** y **transitiva**.
- Algunos ejemplos:
 - 1 Sobre cualquier conjunto S , $x\rho y \Leftrightarrow x = y$
 - 2 Sobre $\mathbb{N}$, $x\rho y \Leftrightarrow x + y$ es par
 - 3 Sobre $\{0, 1\}$, $x\rho y \Leftrightarrow x = y^2$
 - 4 Sobre $\{x | x \text{ es estudiante en la clase}\}$, $x\rho y \Leftrightarrow x$ se sienta en la misma fila que y

Partición inducida

- Una relación de equivalencia induce una partición sobre el conjunto S
- Una **partición** de un conjunto S es una colección de subconjuntos disjuntos no vacíos de S
- La unión de estos subconjuntos es igual a S
- Para una relación ρ sobre S y $x \in S$, sea $[x]$ el conjunto de todos los miembros de S relacionados con x
 - Este conjunto se denomina **clase de equivalencia** de x

$$[x] = \{y | y \in S \wedge x \rho y\} = \{y | y \in S \wedge y \rho x\}$$

Ejercicio

Considere la relación de equivalencia sobre $\mathbb{N}$ dada por

$$x \rho y \Leftrightarrow x + y \text{ es par}$$

- 1 En cuantas clases de equivalencia particiona a $\mathbb{N}$
- 2 Entregue 2 nombres de clases de equivalencia

Ejemplo

- Considere la relación **congruencia modulo 4** sobre $\mathbb{Z}$ simbolizada por $\equiv_4$.
- Dos números $x, y \in \mathbb{Z}$ cumplen $x \equiv_4 y$ cuando $(x - y)$ es un múltiplo entero de 4. También simbolizado como $x \equiv y \pmod{4}$
- Esto equivale a decir que $x \rho y \Leftrightarrow (x \pmod{4}) \equiv (y \pmod{4})$
- Habrán entonces 4 particiones, una para los números x tal que $(x \pmod{4}) = 0$, $(x \pmod{4}) = 1$, $(x \pmod{4}) = 2$ y $(x \pmod{4}) = 3$

Ejercicio

- Entregue 3 números enteros de ejemplo para cada una de las 4 clases de equivalencia del ejemplo anterior.

Ordenamiento Topológico

- Recordemos que al tener un orden parcial $\preceq$ sobre un conjunto S , algunos elementos de S son predecesores de otros.
- Consideremos que S es un conjunto de tareas o actividades que deben realizarse
- La idea de predecesor puede interpretarse como dependencia

$$x \preceq y \Leftrightarrow x \text{ es prerequisite de } y$$

Ejercicio

- Explique porque la relación de prerequisito es reflexiva, antisimetrica y transitiva.

Continuando con el poset de actividades y sus relaciones de dependencias...

- Puede usarse un diagrama de Hasse para visualizar la malla de actividades
- Podemos también agregar en cada nodo la información del tiempo necesario en cada tarea

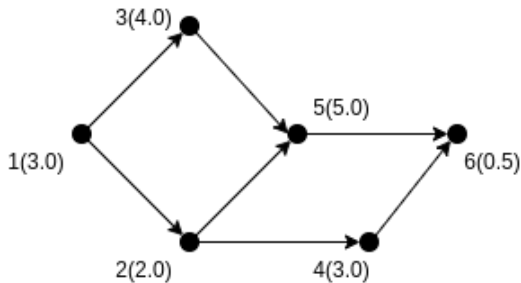
Ejemplo

- Construya la malla de tareas para la siguiente tabla:

Tarea	Prerequisitos	Semanas duracion
1	Ninguna	3.0
2	1	2.0
3	1	4.0
4	2	3.0
5	3,2	5.0
6	4,5	0.5

El diagrama para la tabla anterior es:

- El proyecto avanza de izquierda a derecha
- Tareas 2 y 3 pueden realizarse en paralelo



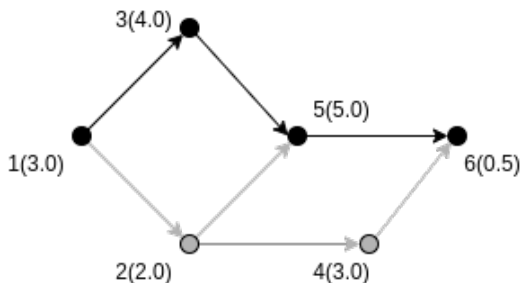
Por lo tanto, para calcular la duración de cada tarea

- **T1.** 3.0
- **T2.** $3.0 + 2.0 = 5.0$
- **T3.** $3.0 + 4.0 = 7.0$
- **T4.** $5.0 + 3.0 = 8.0$
- **T5.** $\max(T2, T3) + 5.0 = \mathbf{T3} + 5.0 = 12.0$
- **T6.** $\max(T4, T5) + 0.5 = \mathbf{T5} + 0.5 = 12.5$

Luego el número mínimo de semanas para realizar todo el proceso es de 12.5

La **ruta crítica** de la planificación es:

- Se genera recorriendo del fin al principio seleccionando el prerequisite con mayor valor

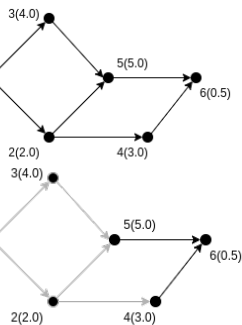


Ejecución del Ordenamiento Topológico

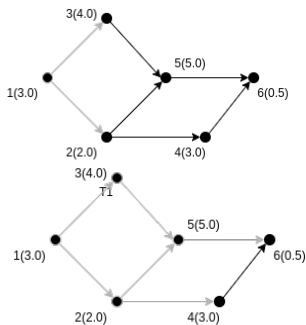
Dado un **orden parcial** ρ sobre un conjunto finito, **siempre existirá** un **orden total** σ tal que si $x\rho y$, entonces también $x\sigma y$.

- El ordenamiento topológico es un proceso iterativo en que se encuentra ese orden total
- Siempre habrá un elemento minimal
- Se remueve y anota el elemento minimal hasta que no quedan más elementos

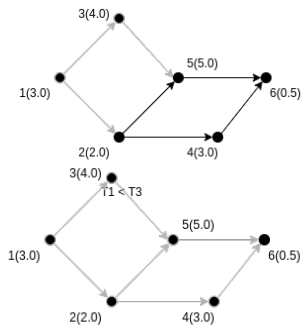
El O.T. de la planificación es (de izquierda a derecha partiendo por la secuencia de más arriba)



$T1 < T3 < T2$



$T1 < T3 < T2 < T5$



$T1 < T3 < T2 < T5 < T4 < T6$